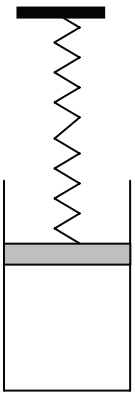
2. Egy függőleges hengerben, amely nincsen alátámasztva, súlyos dugattyú levegőt zár el az ábrán látható elrendezésnek megfelelően. A levegő hőmérsékletét lassan növeljük.



A levegő kezdeti térfogata $V_1 = 10\ \text{dm}^3$, kezdeti hőmérséklete $t_1 = 20\ °\text{C}$, végső hőmérséklete $t_2 = 100\ °\text{C}$. A dugattyú tömege $m = 5\ \text{kg}$, alapterülete $A = 40\ \text{cm}^2$, a rugó direkciós ereje (rugóállandója) $D = 1500\ \text{N/m}$. A jelen elrendezésben a rugó megnyúlása $\Delta l = 10\ \text{cm}$, $p_{külső} = 10^5\ \text{Pa}$.

- Mennyi lesz a bezárt gáz kezdeti, illetve végső nyomása?
- Mennyi a rugó végső megnyúlása?
- Milyen irányban és mennyit mozdul el a henger?

Összesen
14 pont